

TP n° 39 – type CCF

Contenu : Loi exponentielle / Équations différentielles du premier ordre / Série statistique à deux variables

Exercice 1 :

Lors d'un test de synchronisation d'un serveur temps (NTP) dans un réseau informatique, on étudie l'évolution de l'erreur de synchronisation au cours du temps.

On note :

- $E(t)$: erreur de synchronisation (en millisecondes),
- t : temps (en secondes).

On suppose que $E(t)$ vérifie l'équation différentielle suivante : (E) $y' + y = 4 \cos(t)$

1) Donner l'équation homogène associée (E_0) :

2) Résoudre l'équation homogène.

.....

3) On considère la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(t) = 2 \cos(t) + 2 \sin(t)$.
 Vérifier par le calcul que p est bien solution de (E).

.....

4) En déduire l'expression générale des solutions de (E).

.....

5) Déterminer la solution E vérifiant $E(0) = 5$.

.....

Exercice 2 :

Dans une entreprise de maintenance de systèmes embarqués, on s'intéresse à la durée de fonctionnement d'un module de communication réseau avant panne.

On modélise la durée de fonctionnement T (en milliers d'heures) par une loi exponentielle.

On sait que la durée de vie moyenne de ce module est de 5 milliers d'heures.

- 1) Déterminer le paramètre λ de la loi exponentielle associée.

.....

- 2) Calculer la probabilité que le module fonctionne plus de 3 000 heures.

.....

- 3) Calculer la probabilité que le module tombe en panne avant 2 milliers d'heures.

.....

- 4) Sachant que le module fonctionne encore après 4 milliers d'heures, déterminer la probabilité qu'il fonctionne plus de 7 milliers d'heures au total.

.....

.....

- 5) Déterminer t_0 tel que $P(T \leq t_0) = 0,9$. Interpréter le résultat.

.....

.....

.....

Exercice 3 :

Dans un centre de supervision réseau, on étudie le lien entre le volume de données analysées et le temps de traitement associé.

Les mesures suivantes ont été relevées :

Volume (Go)	10	25	40	55	70	90	110	140	170
Temps (s)	12	20	29	38	47	60	71	88	102

- 1) Un ajustement affine est-il pertinent ? Justifier.

.....

.....

- 2) Estimer le temps de traitement pour un volume de 200 Go.

.....

- 3) Quel est le volume maximal de données pouvant être analysées pour un temps n'excédant pas 1 min 30 ?

.....